Laboratorio 2 - MIPS

Fase 1. Comprensión del problema y requisitos

Curso: Arquitectura de Computadores y Laboratorio · Periodo 2026-2

Fecha de entrega indicada: 18 de octubre de 2026, 23:59

Propósito y alcance

Este cuaderno organiza la comprensión del Laboratorio No. 2 de Arquitectura de Computadores y Laboratorio. En esta primera fase todavía no se implementa el programa: se aclara qué problema debe resolver, cuáles son los requisitos explícitos y qué decisiones de diseño deberá tomar el equipo.

> *Importante: el enunciado exige que la solución sea original y no generada, ni siquiera parcialmente, por aplicaciones basadas en modelos de lenguaje. Este documento organiza requisitos y conceptos para estudiar; no contiene una implementación. El equipo debe revisar y completar sus decisiones, pruebas y conclusiones reales.*

1. ¿Qué solicita el laboratorio?

Diseñar, programar, ensamblar, simular y verificar un programa de ensamblador MIPS de 32 bits que implemente el cifrado y descifrado de Vigenère usando MARS. El usuario debe poder elegir entre cifrar y descifrar, y suministrar la clave durante la ejecución.

Opción	Entrada	Salida
Cifrar	input.txt + clave ingresada durante la ejecución	criptogram.txt
Descifrar	criptogram.txt + clave ingresada durante la ejecución	deciphered.txt

2. Concepto de Vigenère

Vigenère es un cifrado por sustitución polialfabético: una palabra clave determina el desplazamiento usado para transformar cada letra del mensaje. Para el ejemplo del enunciado se usa el alfabeto inglés de 26 letras, numerado desde 0 hasta 25: a=0, b=1, ..., z=25. La clave se repite hasta cubrir la longitud del mensaje.

Cifrado: $P_i = (M_i + D_i) \bmod 26$

Descifrado: $M_i = (P_i - D_i) \bmod 26$

M_i es la posición de la letra original; P_i es la posición cifrada; D_i es el desplazamiento de la clave; i es la posición procesada. El módulo 26 mantiene el resultado en el intervalo de 0 a 25. En el descifrado, la resta puede ser negativa antes de aplicar el módulo; su tratamiento en MIPS queda para una fase posterior.

Ejemplo del enunciado: smartphone + cipher = uupyxgjwcl

Índice	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mensaje	s	m	a	r	t	p	h	o	n	e
Posición M	18	12	0	17	19	15	7	14	13	4
Clave repetida	c	i	p	h	e	r	c	i	p	h
Desplazamiento D	2	8	15	7	4	17	2	8	15	7
(M + D) mod 26	20	20	15	24	23	6	9	22	2	11
Cifrado	u	u	p	y	x	g	j	w	c	l

La clave cipher se repite para completar las diez posiciones del mensaje. Una prueba importante será cifrar y descifrar para comprobar que se recupera el texto inicial, bajo la política de caracteres que acuerde el equipo.

3. Requisitos explícitos

Tema	Requisito
Entorno	Ensamblador MIPS de 32 bits, ejecutado y probado con MARS.
Menú	Al iniciar, ofrecer como mínimo las opciones «Cifrar un mensaje» y «Descifrar un criptograma».
Entrada al cifrar	Leer el mensaje original desde input.txt; el archivo contiene exclusivamente texto en inglés y tiene un tamaño máximo de 2048 bytes.
Clave	Solicitar la palabra clave al usuario durante la ejecución.
Cifrado	Cifrar todos los caracteres del mensaje. El enunciado no define cómo extender la fórmula del alfabeto de 26 letras a otros caracteres; la política aplicada debe ser consistente y justificarse.
Salida del cifrado	Escribir el resultado en criptogram.txt.
Entrada al descifrar	Leer el criptograma desde criptogram.txt.
Salida del descifrado	Escribir el mensaje recuperado en deciphered.txt.
Estructura	Organizar la solución mediante procedimientos para facilitar la comprensión y reutilización.
Convención MIPS	Respetar la convención de uso de registros y documentar los bloques de código, incluyendo el papel de los registros.
Evaluación del diseño	Justificar las decisiones de diseño. También se consideran la interacción con el usuario y el número de instrucciones ejecutadas.

4. Entrega y evaluación

• Informe en PDF: proceso de diseño e implementación, pseudocódigo o diagrama, procedimientos y sus entradas/salidas/funciones, justificación de decisiones, resultados, observaciones y conclusiones. Se deben adjuntar el código fuente MIPS y los anexos pertinentes.

• El informe pesa el 30 % de la calificación global.

• La sustentación pesa el 70 % e incluye la verificación del funcionamiento. Ambos integrantes deben dominar el algoritmo, formatos de instrucción, direccionamiento, convención de registros, pila, procedimientos, servicios syscall y manejo de MARS.

• Equipos con identificador par: video de máximo 8 minutos, con participación equitativa de ambos integrantes; incluir el enlace en el informe.

• Equipos con identificador impar: sustentación síncrona con profesor o monitor durante la semana posterior, en horario y medio por convenir.

5. Decisiones por resolver

El enunciado dice que todos los caracteres deben cifrarse, pero las fórmulas se presentan sobre un alfabeto de 26 letras. El equipo debe decidir y justificar cómo tratar espacios, signos de puntuación, números, mayúsculas y saltos de línea; no conviene asumir una política sin documentarla.

Pregunta de diseño	Por qué importa	Decisión
Caracteres	Afecta qué valores puede transformar la fórmula de módulo 26.	Pendiente
Avance de la clave	Define qué carácter de la clave se aplica a la siguiente letra del mensaje.	Pendiente
Formato de entrada	Afecta la fidelidad del texto recuperado y el procesamiento del búfer.	Pendiente
Validación de la clave	Evita operaciones indefinidas o desplazamientos inesperados.	Pendiente

Pregunta de diseño	Por qué importa	Decisión
Errores de archivo	Permite distinguir fallos de entrada/salida de una ejecución correcta.	Pendiente
Interacción	Define la experiencia de uso y el flujo de control del programa.	Pendiente

Registro de acuerdos: mayúsculas = pendiente; espacios/puntuación = pendiente; avance de clave = pendiente; validación de clave = pendiente; errores de archivo = pendiente; comportamiento del menú = pendiente. Actualizar estas notas cuando el equipo haya acordado y comprobado las decisiones.

6. Archivos guía para las próximas fases

• demo1.asm: declaración de datos, direcciones de memoria e instrucciones para almacenar/leer bytes y palabras.

• demo2.asm: apertura y lectura de archivo, búfer de 2048 bytes y cierre del archivo.

• demo3.asm: lectura, registro de la cantidad de bytes leídos, escritura y cierre de archivos.

Estos ejemplos son referencias para estudiar memoria y entrada/salida en MARS; no implementan Vigenère.

7. Lista de verificación de la fase 1

☐ Entendemos qué es Vigenère y el significado de las variables de las fórmulas.

☐ Podemos explicar el ejemplo smartphone + cipher = uupyxgjwcl.

☐ Identificamos archivos de entrada y salida y el límite de 2048 bytes.

☐ Revisamos los requisitos explícitos y registramos las decisiones abiertas.

☐ Identificamos las dudas que conviene consultar al profesor.

Fuente

Universidad de Antioquia, Departamento de Ingeniería de Sistemas, Arquitectura de Computadores y Laboratorio - 2026-2, Laboratorio No. 2: Programación en ensamblador MIPS, pp. 1-5. Descripción y fórmulas (pp. 1-3), condiciones de implementación y originalidad (pp. 3-4), informe y sustentación (pp. 4-5).

La siguiente fase será diseñar en equipo el pseudocódigo y el flujo general sin traducirlos todavía a instrucciones MIPS. Antes conviene resolver la política para caracteres que no sean letras minúsculas.